

Novo ensino médio e YouTube: processamento de linguagem natural para avaliação de políticas públicas

Nina Maria Turin do Paço^{1*}; Ricardo Janes²

¹ Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP. Jornalista. Av. Pádua Dias, 11 – Bairro; 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil

² FEI. Doutor em Engenharia Elétrica. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção; 09850-901, São Bernardo do Campo, SP, Brasil

*autor correspondente: ninamturin@gmail.com

Novo ensino médio e YouTube: processamento de linguagem natural para avaliação de políticas públicas

Resumo

A reforma do Ensino Médio, conhecida como Novo Ensino Médio, iniciou-se a partir da Medida Provisória 746/2016 e aprovada como Lei nº 13.415/2017. Ela gerou amplo diálogo e contestação na sociedade brasileira. Posteriormente, em 2023, o modelo educacional foi revisado. Considerando a importância do Ensino Médio e a relevante discussão acerca do tema, a pesquisa teve como objetivo analisar os discursos em torno do Novo Ensino Médio por meio de títulos publicados no Youtube entre os anos de 2016 e 2023. Além disso, se buscou debater o uso da análise de dados tomada de decisão e inferências sobre políticas públicas. Foram utilizadas técnicas de raspagem de dados e processamento de linguagem natural, em destaque a análise de sentimentos e TF-IDF. A pesquisa utilizou os dicionários NRC e Sentilex-PT para análise sentimentos. Observou-se a predominância de canais governamentais, jornalísticos e voltados para públicos específicos, como de professores e tecnologia. Concluiu-se que esses perfis de canais influenciaram nas palavras mais utilizadas, nos sentimentos e termos mais relevantes, os quais foram em sua maioria voltados à aspectos técnicos da reforma e com tom informativo. Entretanto, constatou-se a presença de sentimentos negativos, o que indicou a polarização das discussões. As técnicas escolhidas mostraram-se eficientes para fornecer dados para a avaliação de políticas públicas desde que se considere possíveis vieses e ambiguidades e evidencie critérios técnicos, metodológicos e interpretativos.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio; PLN; políticas públicas; YouTube; redes sociais

The New High School Reform and YouTube: Natural Language Processing for Public Policy Evaluation

Abstract

The high school reform in Brazil, known as the Novo Ensino Médio (New High School), was initiated through Provisional Measure 746/2016 and later approved as Law No. 13.415/2017. It sparked broad public dialogue and societal contestation. Subsequently, in 2023, the educational model was revised. Considering the importance of high school education and the significant public debate surrounding the reform, this research aimed to analyze discourses about the New High School by examining video titles published on YouTube between 2016 and 2023. In addition, the study sought to discuss the use of data analysis for decision-making and inference in public policy. Techniques such as web scraping and natural language processing (NLP) were applied, with emphasis on sentiment analysis and TF-IDF. The NRC and SentiLex-PT lexicons were used for sentiment classification. The analysis revealed a predominance of governmental, journalistic, and niche-targeted channels, particularly those addressing educators and technology-related audiences. It was concluded that the profiles of these channels influenced the most frequently used words, prevailing sentiments, and relevant terms—mostly centered on technical aspects of the reform and presented in an informative tone. Nevertheless, the presence of negative sentiments indicated a polarized discourse. The selected techniques proved to be efficient tools for supporting public policy evaluation, provided that potential biases and semantic ambiguities are considered and that technical, methodological, and interpretative criteria are made explicit.

Keywords: New High School; NLP; public policy; YouTube; social media

Introdução

O Ensino Médio possui um papel fundamental no desenvolvimento educacional e pessoal dos jovens, sendo uma etapa crucial na formação acadêmica e na preparação para a vida adulta. Segundo Menezes e Souza (2023), 6,2% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos não estavam matriculados em nenhuma das etapas de ensino, nem haviam terminado o Ciclo Básico (1º ao 9º ano). Além da evasão escolar nessa etapa de ensino, a estrutura curricular era considerada inflexível e distante da realidade dos jovens, gerando desinteresse (Silva *et al.*, 2023).

É nesse contexto que está inserida a discussão do Novo Ensino Médio. Em 2016, foi promulgada a Medida Provisória 746/16 que o instituiu. Posteriormente, em 2017, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei nº 13.415/17, também conhecida como Lei do Novo Ensino Médio. Entre as novidades, se destacaram a permissão a profissionais com notório saber ministrarem aulas e o estabelecimento de um teto de 1800 horas para as disciplinas obrigatórias e 1200 horas para os Itinerários Formativos [IF] (Congresso Nacional, 2017). Os IF dividiam-se entre as quatro áreas de conhecimento (Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e a formação técnica e profissional.

A Lei foi alvo de protestos que resultaram na ocupação de escolas públicas por alunos secundaristas. As principais críticas foram a respeito da permissão de profissionais sem formação darem aulas e a diminuição da carga horária de disciplinas em prol dos Itinerários Formativos (Silva *et al.*, 2023), os quais desconsideravam as realidades precárias de escolas por todo o país. Contudo, também houve posicionamentos favoráveis ao Novo Ensino Médio que enfatizavam a possibilidade de tornar o currículo mais atraente para o público-alvo.

O ano de 2022 marcou o início da implementação do novo modelo nas escolas. Em 2023, após uma greve nacional de trabalhadores da educação que, entre outras pautas, pedia a revogação da reforma, o Governo Federal optou por rever e renegociar pontos de discordância sobre o Novo Ensino Médio. Em março de 2024, foi aprovado o Projeto de Lei [PL] 5320/2023 na Câmara dos Deputados. Algumas das pautas dos opositores da Reforma foram atendidas, como a alteração da carga horária de disciplinas obrigatórias para um mínimo de 2400 horas e dos Itinerários Formativos para 600 horas (Congresso Nacional, 2023).

As redes sociais são marcadamente um espaço de autoexpressão e debate, principalmente em torno de tópicos que afetam a sociedade profundamente como a Lei nº 13.415/17 e o PL 5320/2023. Por esse motivo, que esse trabalho analisará discursos em torno dessa reforma na plataforma YouTube. O intuito é utilizar técnicas de raspagem de dados e

de processamento de linguagem natural [PLN] para identificar padrões nos títulos de vídeos a respeito do Novo Ensino Médio.

O PLN pode ser uma ferramenta a mais para a avaliação de políticas públicas por permitir a utilização de uma ampla base de dados e da análise de sentimentos. Essas características podem auxiliar governos a entenderem diferentes facetas da opinião pública e identificar tendências sociais, possibilitando o ajuste de decisões. É importante destacar que esse é um meio a mais de análise, que não substitui outras técnicas de pesquisa e que deve ser utilizado com atenção a possíveis vieses e a questões de privacidade e segurança de dados.

O objetivo da pesquisa é analisar o discurso acerca do Novo Ensino Médio presente nos títulos de vídeos do YouTube. Fazendo o uso de técnicas de raspagem de dados e processamento de linguagem natural, pretende-se compreender como os produtores de conteúdo da plataforma percebem essa reforma educacional, evidenciando temas recorrentes, possíveis pontos de discordância e convergência e sentimentos predominantes.

Em conclusão, raspagem de dados e o Processamento de Linguagem Natural possuem tanto vantagens como limitações. Dessa forma, esse estudo também busca fomentar a discussão acerca do uso dessas técnicas para a o fornecimento de dados para tomada de decisão e para a avaliação de políticas públicas.

Metodologia ou Material e Métodos

As etapas aplicadas na pesquisa foram as seguintes: aquisição de dados por meio de Interface de Programação de Aplicativo [API], limpeza e pré-processamento, divisão do texto em “tokens”, análise de sentimentos, modelagem, visualização e interpretação.

Os dados foram coletados no YouTube por meio da API oficial da plataforma. Foram requisitados dados de todos os vídeos postados entre 2016 e 2023 com as expressões “novo ensino médio” e “reforma ensino médio”. O ano de 2016 foi escolhido pelo fato de ter sido o ano em que foi promulgada a Medida Provisória 746/16 que instituiu esse novo modelo de ensino. O ano de 2024 não foi incluído pelo fato de ser o ano de elaboração e execução da pesquisa. Os títulos foram escolhidos por terem a função de sintetizar o tema tratado no vídeo e de despertar interesse pelo conteúdo, o que os torna relevantes para uma análise textual e de sentimentos.

Após essas etapas, foi realizado o pré-processamento deles para limpá-los e prepará-los para a pesquisa. Essa parte foi feita com a linguagem de programação R no Ambiente de Desenvolvimento Integrado [IDE] “R Studio”. Entre as variáveis disponíveis após a coleta, foram escolhidas “title”, que continha os títulos dos vídeos e “channelId”, que continha o nome

dos canais de publicação deles. Além disso, foi aplicado um filtro para que apenas os títulos que continham as palavras “novo” e “reforma” fossem mantidos no banco. Essa escolha diminuiu o *corpus*, porém garantiu que as informações analisadas tivessem menção do tema escolhido.

Também foram aplicadas diferentes técnicas para análise dos textos. Foram retiradas as linhas duplicadas, pontuação e números. Não foi necessário remover acentuação. Para retirar palavras irrelevantes (“stop words”), foi utilizada a função “get_stopwords (language = 'pt')”. Após a nova contagem de termos do *corpus*, verificou-se outros termos irrelevantes. Foram os seguintes: “ensino”, “médio”, “novo”, “reforma”, “é”, “vai”, “u”, “quot”, “shorts”, “ep”, “dar”, “r”, “sobre”, “gr”, “pr”, “https”, “http”. A escolha por retirar os termos “ensino”, “médio”, “novo”, “reforma” foi proposital, porque são termos que se referem diretamente ao tema da pesquisa e não trazem informações relacionadas a ele. Posteriormente, as frases dos textos dos títulos e descrições foram separadas por “tokens” por meio da função “as.tibble” do pacote “tibble”.

Na análise de dados, identificou-se padrões e sentimentos expressos a respeito do Novo Ensino Médio. Foi feita a correlação entre termos, a fim de verificar se havia palavras que estavam relacionadas por meio do pacote “tm”. A análise de sentimentos foi executada por meio dos dicionários “nrc” e SentiLex-PT. Eles foram escolhidos por serem categorizarem textos em português. O primeiro divide as expressões em 8 emoções: confiança (“trust”), medo (“fear”), antecipação (“anticipation”), raiva (“anger”), alegria (“joy”), tristeza (“sadness”), repugnância (“disgust”) e surpresa (“surprise”). O SentiLex-PT categoriza os termos entre “positivos”, “negativos” e “neutros”. Os resultados dos bancos com e sem palavras irrelevantes ou “stop words” não apresentaram diferenças relevantes na contagem de sentimentos. Foi escolhido o banco sem palavras irrelevantes, mas com os termos “novo”, “ensino”, “médio” e “reforma”. Isso porque, nesse caso, é interessante observar quais sentimentos estão relacionados a esses termos. Para a visualização dos dados, utilizou-se os pacotes “tm” para a correlação, “wordcloud” para nuvem de palavras e “ggplot2” para confecção de gráficos.

Com o objetivo de encontrar as palavras mais importantes dos títulos de cada canal do YouTube, foi aplicada a técnica de processamento de linguagem natural TF-IDF (“Term Frequency-Inverse Document Frequency”). Nessa técnica, são comparados dois documentos e as palavras que são comuns em um, mas raras em outro, recebem uma pontuação maior que indica sua importância.

Também é possível executar a TF-IDF em apenas um documento, calculando a frequência e a frequência inversa dos termos desse único banco. A diferença é que o resultado será a importância de cada palavra dentro desse documento específico. A pesquisa aplicou a segunda alternativa por não haver um segundo banco adequado para estabelecer a

comparação. Para contornar essa limitação, investigou-se a importância de palavras dentro dos canais que mais publicaram conteúdos sobre o tema em relação aos demais.

As ferramentas e métodos aplicados, em suma, foram a raspagem de dados por meio da API oficial do Youtube, manipulação e análise de dados com a linguagem R de programação e a IDE R Studio. Ademais, utilizou-se os dicionários “nrc” e Sentilex-PT para a categorização de sentimentos e a técnica TF-IDF para identificar as palavras mais importantes dos canais analisados.

Resultados e Discussão

A partir do trabalho realizado, foi possível chegar a diferentes resultados no que se refere aos canais e títulos de vídeos a respeito do Novo Ensino Médio postados entre 2016 e 2023. Primeiramente, destacamos os quinze canais que mais postaram a respeito do tema, disponíveis na Figura 1: Novo Telecurso, TV Senado, Professor Eldo, Movimento pela Base, CanalGov, Ministério da Educação, Floripatech, Sistema Positivo de Ensino, Band Jornalismo, Nova Escola, TV Brasil, Câmara dos Deputados, Poliedro Educação, Canal do Professor e SESI. Percebe-se que são ou canais institucionais do governo brasileiro, ou jornalísticos, ou ligados aos temas de educação e tecnologia.

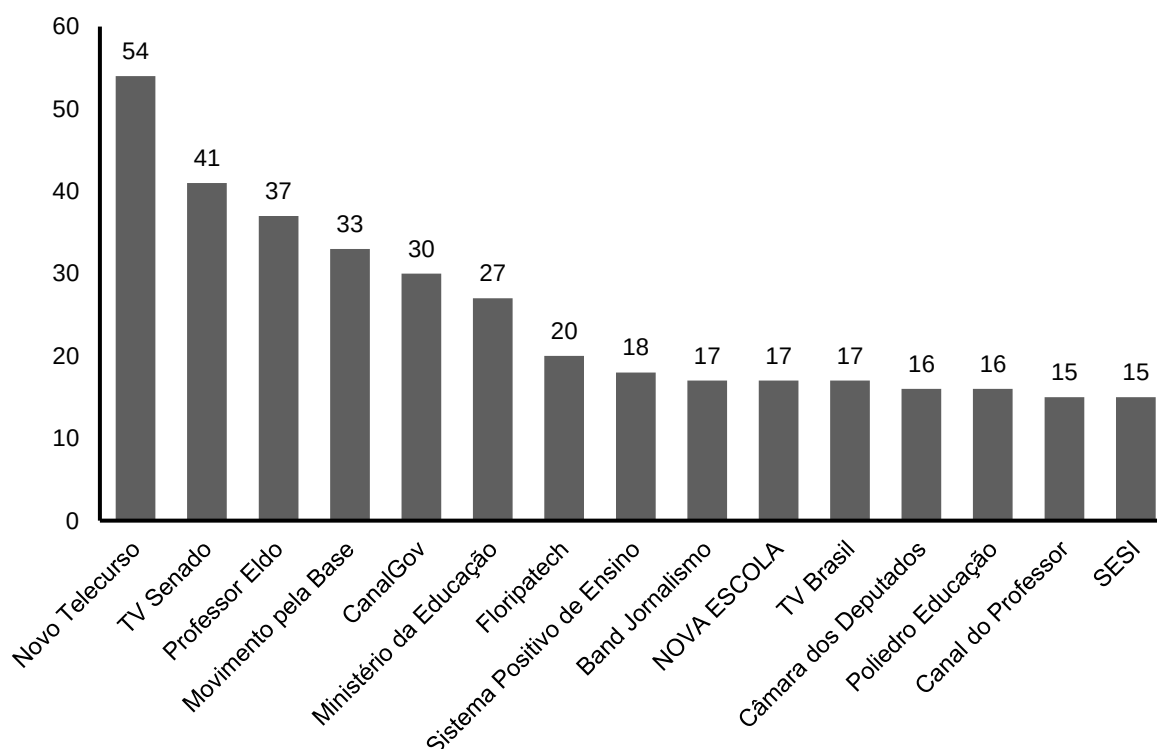


Figura 1. Canais de YouTube que mais publicaram sobre o Novo Ensino Médio
Fonte: Resultados originais da pesquisa

As quinze palavras relacionadas ao Novo Ensino Médio que mais apareceram nos títulos foram “educação”, “BNCC”, “escola”, “itinerários”, “aula”, “colégio”, “formativos”, “telecurso”, “currículo”, “projeto”, “estudantes”, “parte”, “ano”, “Brasil” e “vida”. A maior parte dos termos relaciona-se diretamente ao tema educacional e ao Novo Ensino Médio.

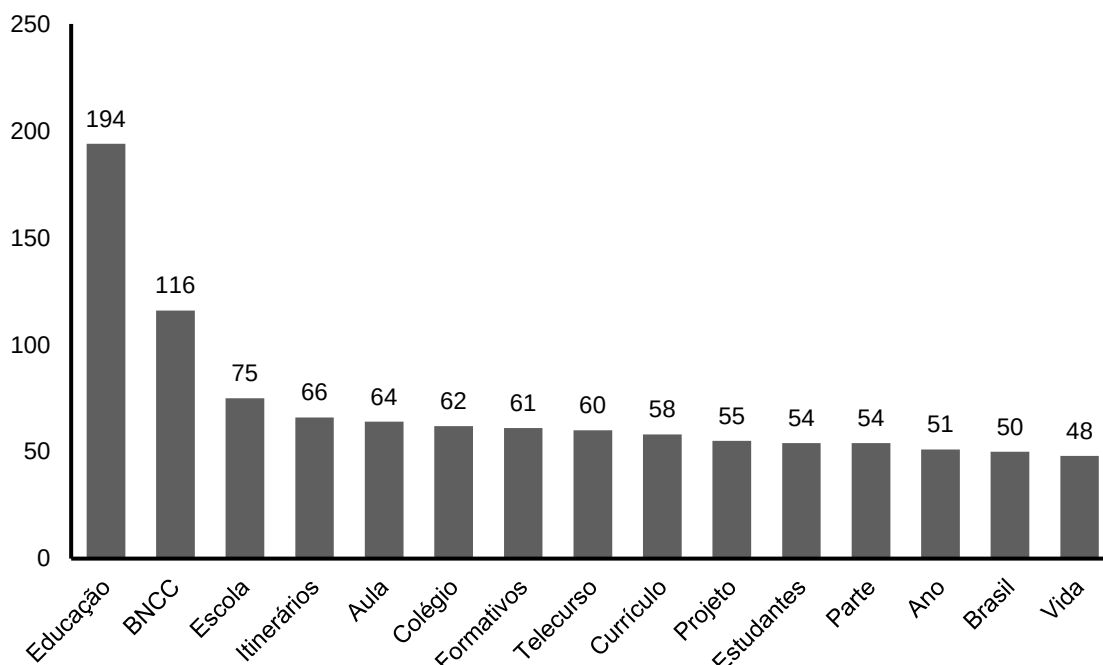


Figura 2. Frequência de palavras nos títulos de vídeos a respeito do Novo Ensino Médio publicados entre 2016 e 2023

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Além da representação gráfica da Figura 2, optou-se por representar esses termos por meio de uma nuvem de palavras (Figura 3) por se considerar que o recurso facilita a compreensão dos resultados e permite a visualização de mais termos. Observou-se que, além de temas educacionais, também há termos que denotam confronto, como “contra”, “revogação” e “desafios”.



Figura 3. Nuvem de palavras com as 50 termos de maior frequência nos títulos de vídeos sobre o Novo Ensino Médio

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação a nomes de personalidades políticas, os que mais apareceram nos títulos, conforme a Tabela 1, foram o de Luís Inácio Lula da Silva, Michel Temer, José Mendonça Bezerra Filho e Dilma Rousseff. A palavra “ministro” foi contabilizada 18 vezes e “presidente”, 9 vezes.

Tabela 1. Frequência de personalidades políticas mencionadas em títulos

N.º	Palavra	Frequência
1.	Lula	24
2.	Temer	23
3.	Mendonça	8
4.	Dilma	2

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A matriz de correlação foi aplicada aos títulos dos vídeos e não demonstrou uma correlação significativa entre palavras do banco. Foi utilizado o banco que continha as “stop words” para que contexto fosse considerado na análise.

Quando calculada a frequência e classificados pelo dicionário “nrc”, os sentimentos que mais apareceram nos títulos foram, respectivamente, confiança, medo, antecipação, raiva, alegria, tristeza, repugnância e, por fim, surpresa. Sua frequência está explícita na Figura 4. Não foram levadas em consideração a repetição de palavras, cada uma é contada apenas uma vez para cada sentimento.

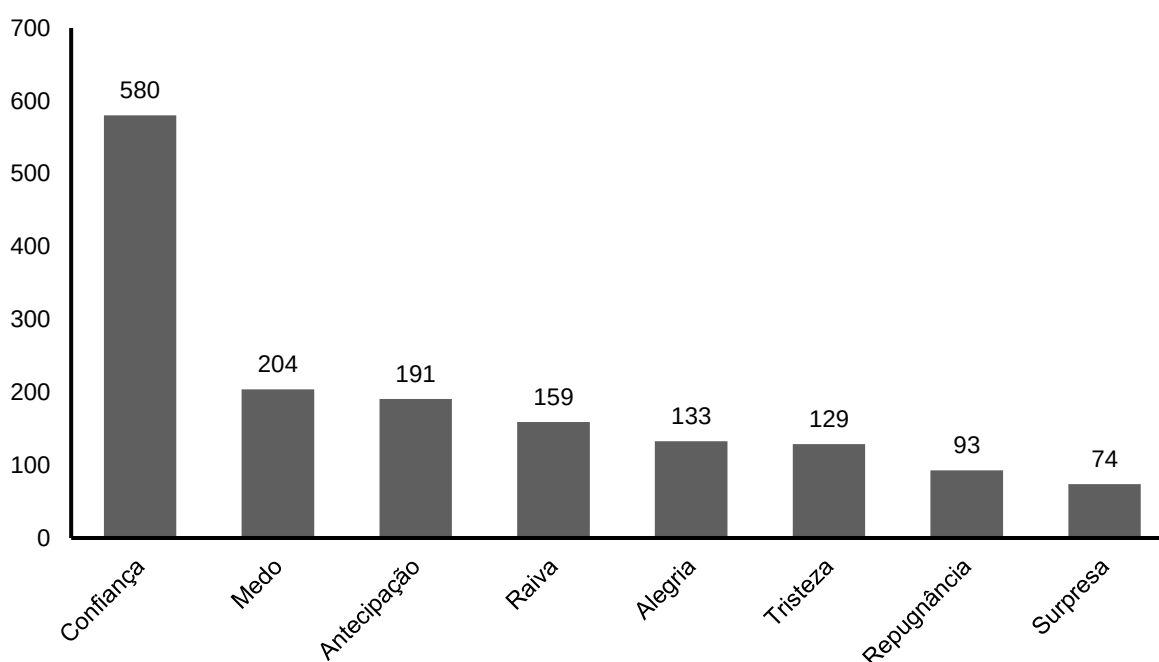


Figura 4. Frequência de sentimentos expressos nos títulos - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Entretanto, ao verificar as palavras que mais foram associadas a cada uma dessas emoções, percebeu-se a necessidade de adequar o dicionário, pois há palavras erroneamente associadas a emoções. Na Figura 5, vê-se os termos associados ao sentimento de confiança. Considerando uma avaliação semântica, há sentido em associar “ensino”, “educação”, “aula”, “formativos”, “Telecurso”, “curricular”, “escola” e “matemática” a esse sentimento. Contudo, “médio”, “novo”, “reforma”, “mudanças” e “parte” não parecem ter sido categorizados corretamente.

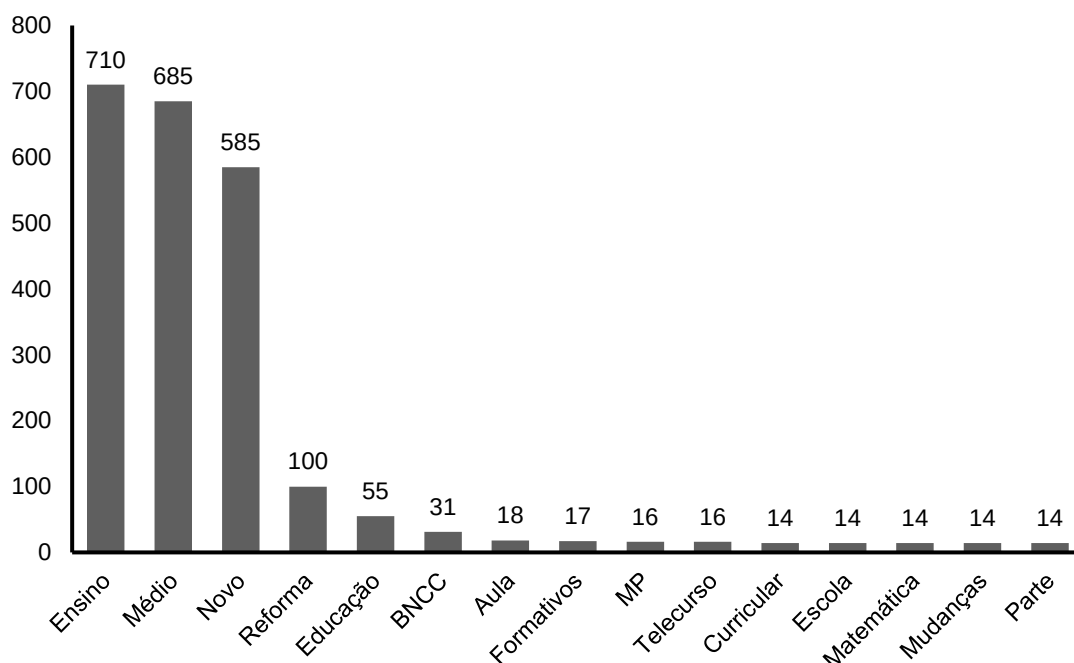


Figura 5. Palavras associadas ao sentimento de Confiança - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Figura 6 apresenta as palavras associadas ao medo. É possível notar a mesma situação da Figura 5, em que palavras não parecem ter sido classificadas corretamente, como é o caso de “ensino”, “médio”, “educação”, “BNCC”, “estudantes”, “escola”, “colégio”, “vida”, “escolas”, “Brasil”, “aula”, “ano” e “itinerários”.

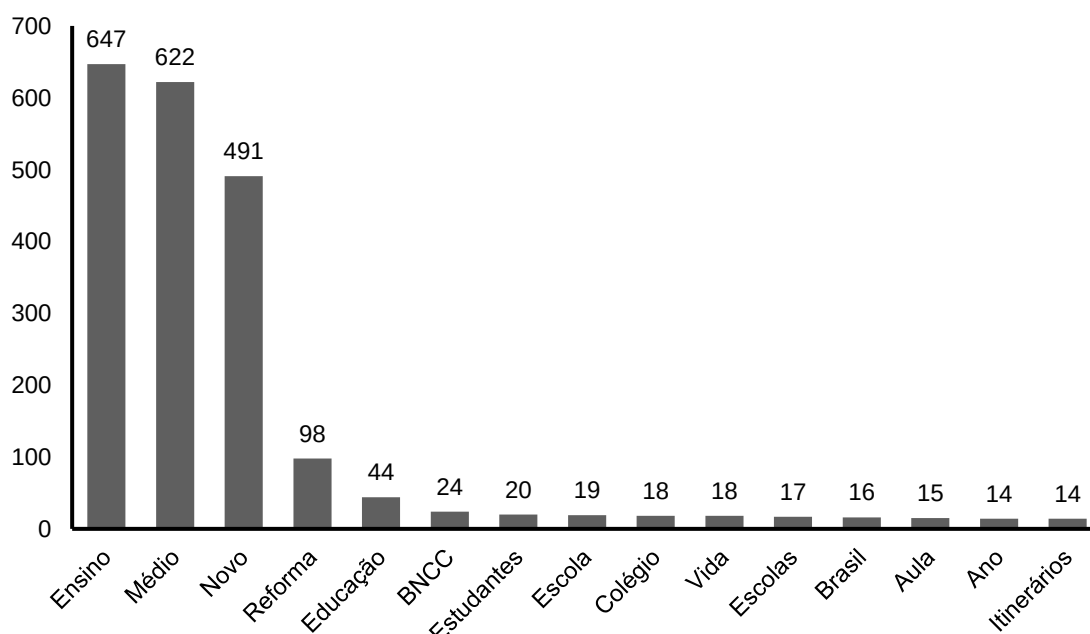


Figura 6. Palavras associadas ao sentimento de Medo - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ainda analisando as Figuras 5 e 6, percebe-se que “ensino” foi associado à confiança e medo, o que demonstra uma categorização equivocada ou enviesada do termo. O mesmo ocorreu com “médio”. Esse fenômeno se repetiu em outros resultados referentes aos demais sentimentos¹. Outro ocorrido foi o de palavras estarem em duas categorias diferentes, pois a depender do contexto, elas podem de fato se relacionarem a diferentes sentimentos. É o que aconteceu com “infantil”, que foi associada à alegria, à repugnância, à raiva e à surpresa.

Em relação à categorização feita a partir do dicionário SentiLex-PT, as palavras consideradas positivas que mais ocorreram podem ser consultadas na Figura 7 e as negativas, na Figura 9. Esse resultado também evidencia a necessidade de ajustes. A palavra “disciplina”, na Figura 7, pode se referir a matérias da escola e não ao verbo “disciplinar”.

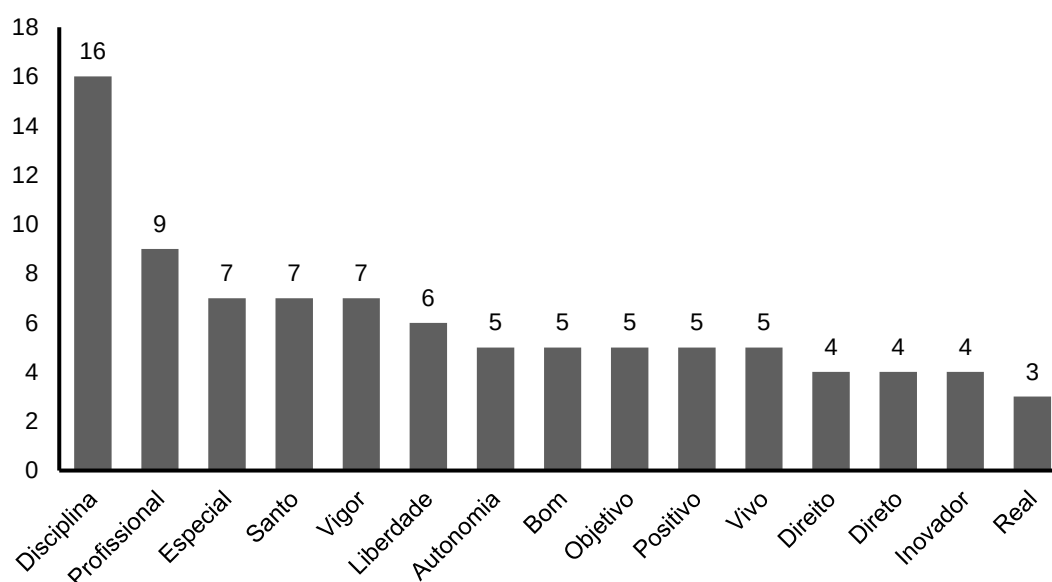


Figura 7. Palavras associadas a sentimentos positivos – Dicionário SentiLex-PT

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Optou-se por reproduzir os resultados em uma nuvem de palavras, conforme e Figura 8, para que seja possível observar mais palavras. Vê-se que o dicionário foi eficiente na categorização de palavras positivas.

¹ Disponível em Apêndices.

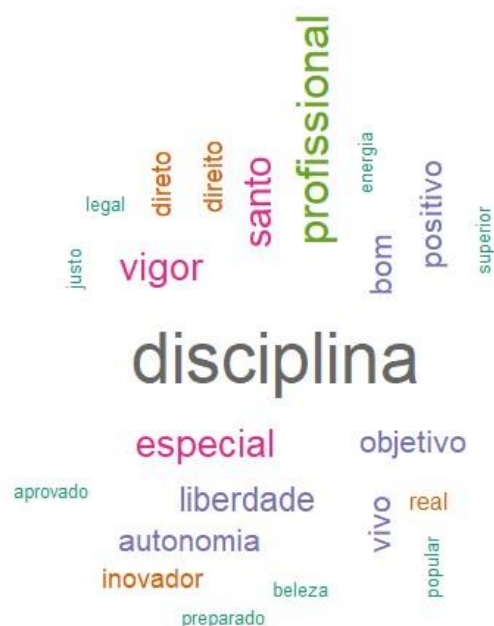


Figura 8. Nuvem de palavras com termos positivos - Sentilex-PT

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Figura 9, por sua vez, mostrou que houve um número ligeiramente menor de palavras associadas a sentimentos negativos. Também foi possível perceber pelas Figuras 7 e 9 que, apesar da necessidade de pequenos ajustes, o dicionário Sentilex-PT foi mais eficiente ao classificar os termos do que o “NRC”.

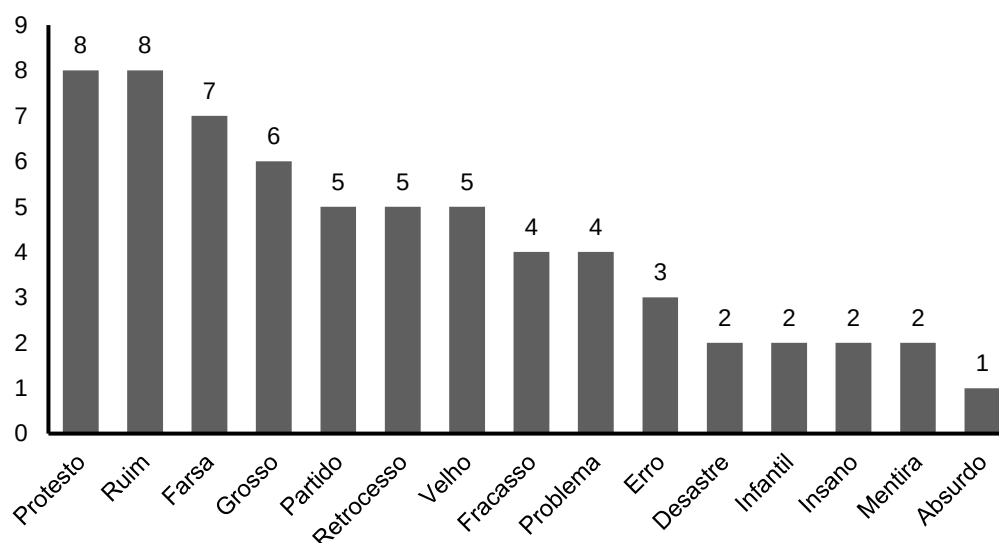


Figura 9. Palavras associadas a sentimentos negativos – Dicionário SentiLex-PT

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Novamente, apresenta-se na Figura 10 os resultados em formato de nuvem de palavras a fim de visualizar mais palavras classificadas como negativas pelo dicionário Sentilex-PT. Assim como nas palavras positivas, é possível perceber que houve uma melhor categorização do que no caso do dicionário “NRC”, mas ainda há termos como “Acre” que não deveriam estar presentes.



Figura 10. Nuvem de palavras com termos negativos - Sentilex-PT

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A técnica TF-IDF foi aplicada para descobrir quais palavras mais importantes dos títulos dos 15 canais que mais publicaram sobre o Novo Ensino Médio. Selecionou-se exemplos de canais governamentais, voltados à educação e à tecnologia². Abaixo, vê na Tabela 2 os resultados referentes ao Canal TV Senado.

Tabela 2. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal TV Senado

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	MP	0,279
2.	Reforma	0,191
3.	Proposta	0,098
4.	Congresso	0,082

² O restante dos resultados da técnica TF-IDF encontra-se nos Apêndices.

Tabela 2. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal TV Senado

N.º	Palavra	TF-IDF
5.	Divide	0,079
6.	Relator	0,076
7.	Opiniões	0,059
8.	Debate	0,055
9.	Especialistas	0,055
10.	Começa	0,052
11.	Tramitação	0,05
12.	Temporária	0,05
13.	Subcomissão	0,05
14.	Reportagens	0,05
15.	Relatório	0,05
16.	Parlamentares	0,05
17.	Falassenador	0,05
18.	Enviada	0,05
19.	Debatidos	0,05

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A seguir na Tabela 3, destaca-se os resultados de páginas associadas à tecnologia. Há palavras ligadas tanto ao tema educacional, quanto ao de tecnologia, como “robótica” e “laboratório”.

Tabela 3. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Floripatech

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Riotech	0,849
2.	Robótica	0,378
3.	BNCC	0,289
4.	Educação	0,178
5.	Laboratório	0,154
6.	Opinião	0,119
7.	Estudantes	0,088
8.	Formativo	0,087
9.	Programação	0,085
10.	Licenciatura	0,085

Tabela 3. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Floripatech

N.º	Palavra	TF-IDF
11.	Itinerário	0,083
12.	Conhece	0,069
13.	Servem	0,042
14.	Mudou	0,042
15.	Estúdio	0,042
16.	Design	0,042
17.	Concomitante	0,042

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Por fim, a Tabela 4 apresenta os resultados do Canal NOVA ESCOLA relacionado à área de educação. É interessante notar a presença de termos como “diversificado”, “flexível”, características conectadas à proposta da reforma.

Tabela 4. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal NOVA ESCOLA

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	curso	0,477
2.	bncc	0,342
3.	objetivos	0,174
4.	comendada	0,148
5.	aula	0,141
6.	investigação	0,141
7.	contexto	0,131
8.	diversificado	0,116
9.	flexível	0,098
10.	científica	0,094
11.	empreendedorismo	0,087
12.	conhecimento	0,085
13.	modelo	0,083
14.	trabalho	0,079
15.	trailer	0,058
16.	sociocultural	0,058
17.	salvi	0,058
18.	recomposição	0,058

Tabela 4. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal NOVA ESCOLA

N.º	Palavra	TF-IDF
19.	mediac	0,058
20.	intervenção	0,058

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em resumo, em relação à frequência de aparições, os resultados trouxeram os canais do Youtube que mais publicaram sobre o Novo Ensino Médio, as palavras mais utilizadas e figuras políticas mais mencionadas. Em seguida, apresentou-se a análise de sentimentos por meio dos dicionários “NRC” e Sentilex-PT e os resultados da técnica TF-IDF.

Conclusões

A partir das técnicas utilizadas e resultados demonstrados acima, chegou-se a diferentes conclusões. Elas serão endereçadas na seguinte ordem: primeiro, aborda-se a frequência de canais, palavras e personalidades políticas. Em seguida, a análise dos dicionários NRC e Sentilex-PT. Por fim, os resultados da aplicação da técnica TF-IDF.

Entre os 15 canais que mais publicaram a respeito do tema, destacam-se canais governamentais e voltados para públicos específicos, em especial os de pedagogia e tecnologia. Essa característica influencia que os termos utilizados tendam a ser informativos ao invés demonstrarem confronto e sentimentos negativos, como visto na Figura 2, em que a maior parte dos termos é descritiva ou se refere a aspectos técnicos da reforma, como “educação”, “BNCC”, “escola” e “itinerários”. Os resultados da frequência de sentimentos também corroboram essa inferência, como veremos adiante.

Em relação às figuras políticas mais mencionadas, Luís Inácio Lula da Silva ficou em primeiro lugar, o que se justifica pelo fato de a revisão da reforma ter sido feita em 2023, durante seu mandato. Michel Temer foi a segunda personalidade de maior destaque, o que demonstra seu reconhecimento pelo público como figura central da reforma. Temer implementou a Medida Provisória [MP] 746/2016 que deu origem ao Novo Ensino Médio logo depois assumir a presidência após a destituição de Dilma Rousseff, o que gerou controvérsia e resistência por parte da oposição ao seu governo. José Mendonça Bezerra Filho, terceira figura política mais citada, era Ministro da Educação de Michel Temer. As menções a ele demonstram que sua atuação foi relevante no debate público a respeito do modelo de ensino. Dilma Rousseff foi a quarta personalidade política mais citada, mesmo não estando mais à frente da presidência quando a MP foi implementada. Isso possivelmente se deu por seu nome estar associado ao contexto histórico da época. Percebe-se, assim, que o Novo Ensino Médio foi majoritariamente associado às figuras do Poder Executivo e não do Legislativo, resultado

de a reforma ter sido implementada a partir de uma MP, que é um dispositivo da Presidência da República, e não de um Projeto de Lei.

O dicionário “NRC” possibilitou inferências sobre sua capacidade de interpretação e sobre o discurso em torno do tema pesquisado. Chegou-se a diferentes conclusões a respeito dos resultados da análise feita com dicionário NRC. De início, faz-se necessária uma adequação da ferramenta para o português brasileiro, pois alguns termos foram categorizados erroneamente. Assim, é necessário ter cautela para realizar inferências a partir desse dicionário. Apesar de limitada, a análise permitiu uma compreensão melhor do debate acerca do Novo Ensino Médio. A emoção mais frequente foi a confiança, o que reforça a ideia de que há a predominância de um discurso informativo e institucional devido aos canais que mais publicaram sobre o tema. Além disso, há uma presença de sentimentos negativos, mesmo que de forma secundária. As emoções de medo, antecipação e raiva foram as que seguiram a de confiança entre as que mais ocorreram, o que demonstra o caráter polarizado do debate e a contestação da reforma.

O dicionário Sentilex-PT, por sua vez, mostrou-se mais preciso na classificação de sentimentos entre positivos e negativos, o que provavelmente aconteceu por ter sido desenvolvido para textos em português. Ainda ocorreram casos de termos ambíguos, como o caso de “disciplina” e “infantil”, o que evidencia algumas limitações da ferramenta. A presença de palavras positivas foi levemente maior, o que dialoga com os demais resultados sobre a predominância de termos informativos. Algumas das palavras positivas remetem a ideias de flexibilidade e de formação técnica comumente associadas à reforma, como “profissional”, “liberdade” e “autonomia”. Em contrapartida, os termos de conotação negativa “protesto”, “retrocesso”, “farsa” e “fracasso” expressam uma visão crítica explícita nos títulos.

A última técnica utilizada foi a TF-IDF, a qual permitiu o entendimento de que as palavras mais relevantes de cada canal estão associadas ao perfil de cada um deles. No Canal TV Senado, por exemplo, observou-se a relevância de termos técnicos como “MP”, “congresso”, “tramitação” e “subcomissão”. Também há a presença de palavras que reforçam a ideia de discussões políticas, como “divide”, “opiniões” e “debate”. O mesmo ocorreu em canais governamentais. Páginas voltadas para tecnologia, como a Floripatech, por outro lado, teve “riotech” e “robótica” como mais importantes, o que sugere um ponto de vista orientado à tecnologia e inovação. Outros voltados para pedagogia e educação, como a NOVA ESCOLA, destacaram “BNCC”, “diversificado”, “flexível” e “empreendedorismo”, dialogando com aspectos técnicos, com características e competências contemporâneas associadas ao novo modelo educacional.

A partir dos resultados e discussões, é possível concluir que técnicas de Processamento de Linguagem Natural podem ser aliadas da análise de políticas públicas,

possibilitando um acompanhamento amplo e rápido de discursos circulantes em redes sociais. Mesmo assim, é necessário considerar o recorte de tempo, as características da rede social estudada e o perfil de quem as utiliza. Além disso, o PLN e uso de dicionários abertos fornecem transparência em relação ao conteúdo pesquisado, permitindo a interpretação e ponderação acerca dos resultados, que foram necessárias devido às limitações de contexto e ambiguidades presentes. Ressalta-se, portanto, a importância de critérios éticos e metodológicos para a utilização dessas ferramentas.

Referências

Congresso Nacional. 2017. Lei Nº 13.415, 16 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, 16 fev. 2017. Seção 1, p. 1.

Congresso Nacional. 2023. Projeto de Lei Nº 5230/2023, 26 de outubro de 2023. Dispões sobre diretrizes e bases da educação nacional e define diretrizes para a política nacional de ensino médio.

Menezes, V. M. O. de .; Santos, R. S. dos. 2023. Juventude, educação e trabalho no Brasil (2012-2022). Tempo Social, 35(3), 137-160.

Silva, M. R. da .; Krawczyk, N. R.; Calçada, G. E. C. 2023. Juventudes, novo ensino médio e itinerários formativos: o que propõem os currículos das redes estaduais. Educação E Pesquisa, 49, 1-18.

Apêndices

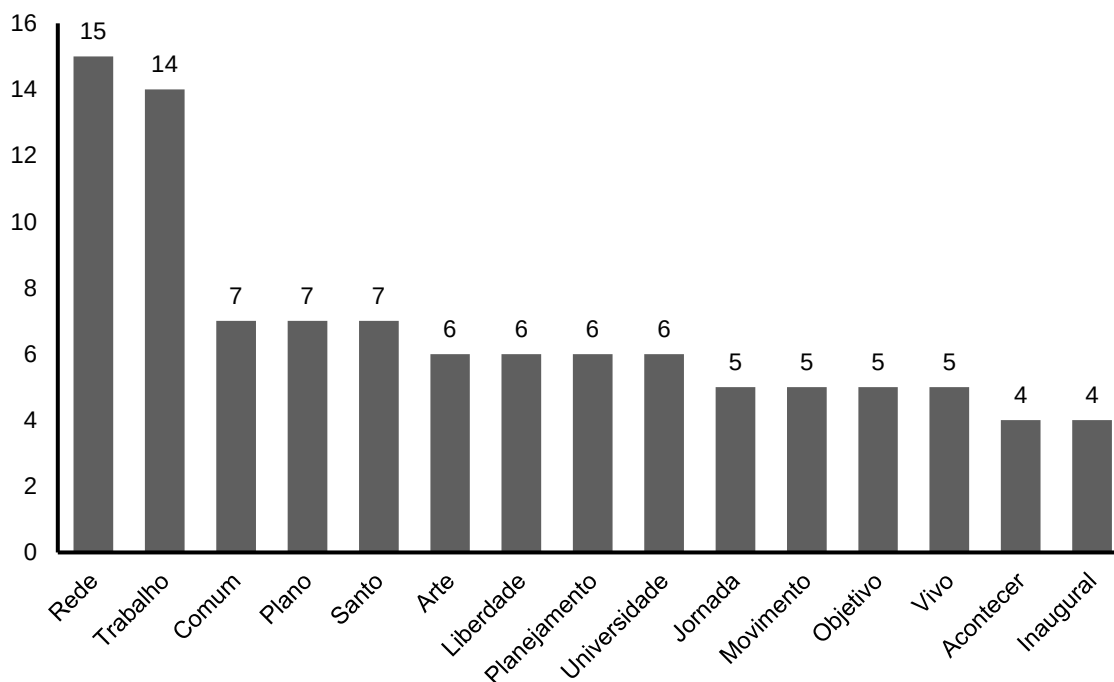


Figura 11. Palavras associadas ao sentimento de Antecipação - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

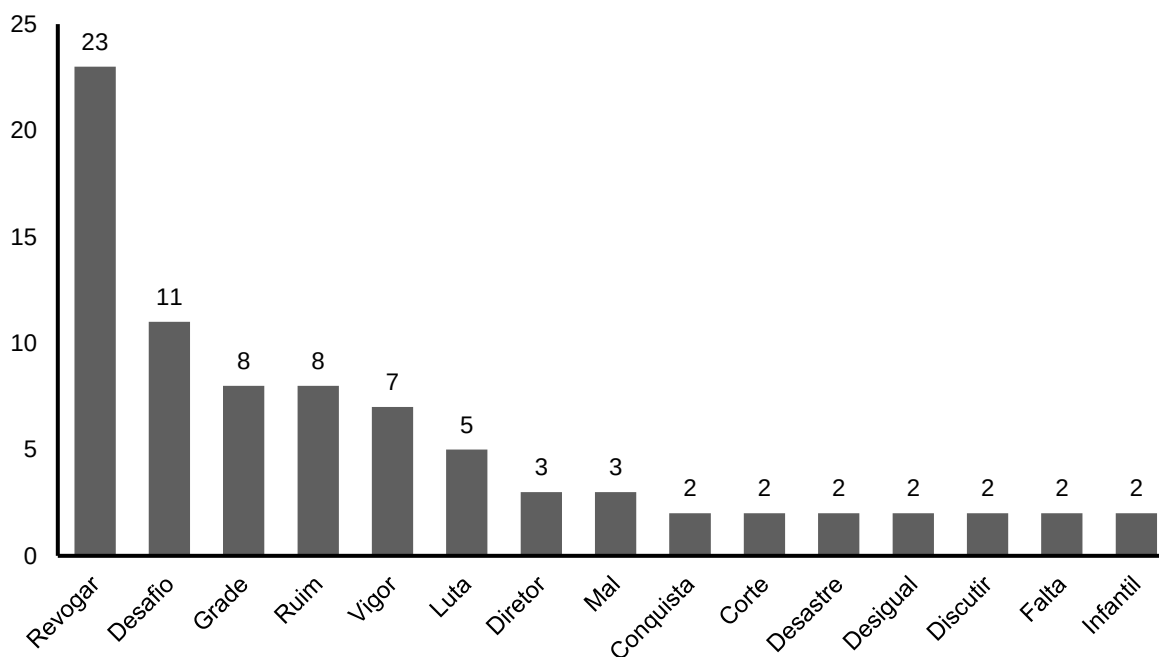


Figura 12. Palavras associadas ao sentimento de Raiva - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

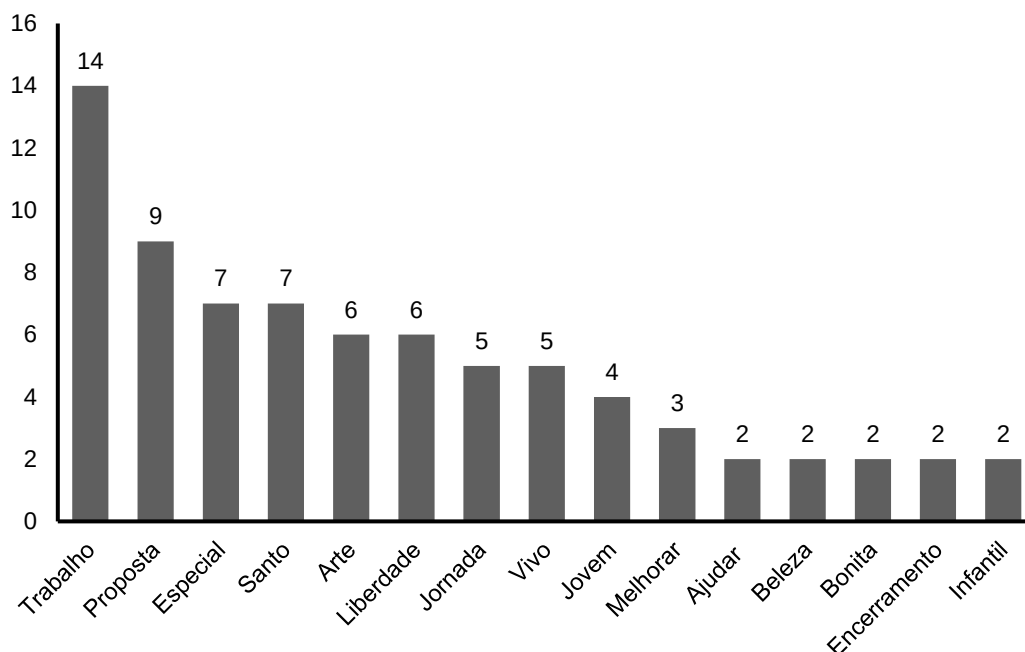


Figura 13. Palavras associadas ao sentimento de Alegria - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

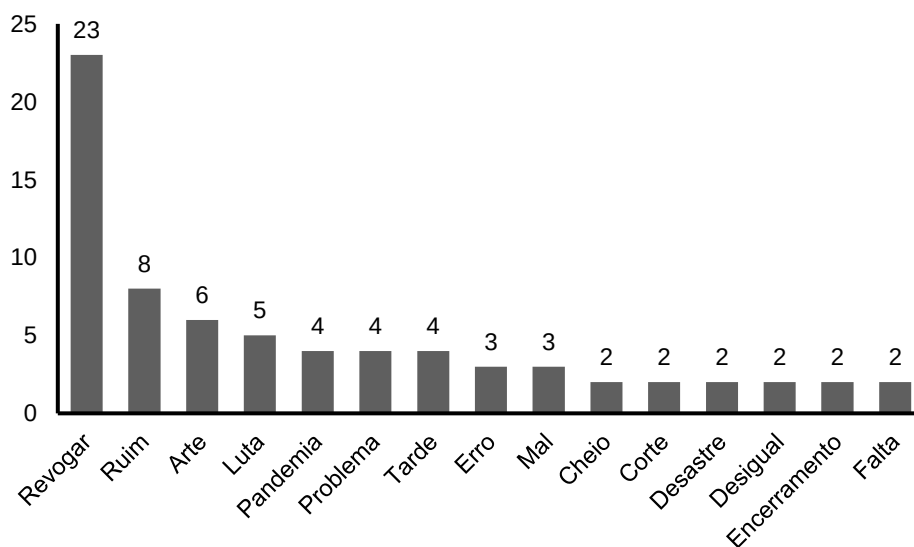


Figura 14. Palavras associadas ao sentimento de Tristeza - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

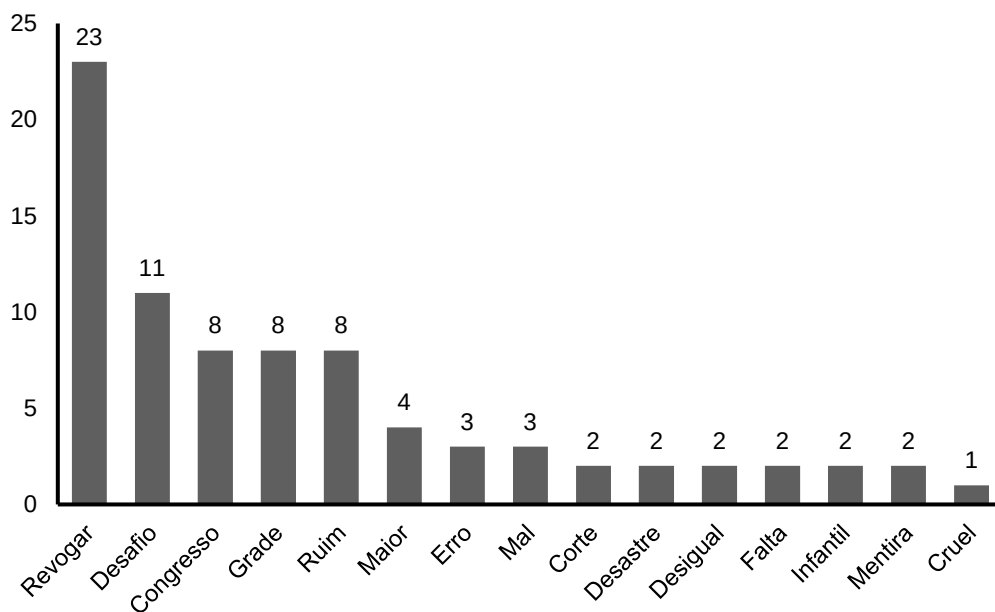


Figura 15. Palavras associadas ao sentimento de Desgosto/Nojo/Aversão - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

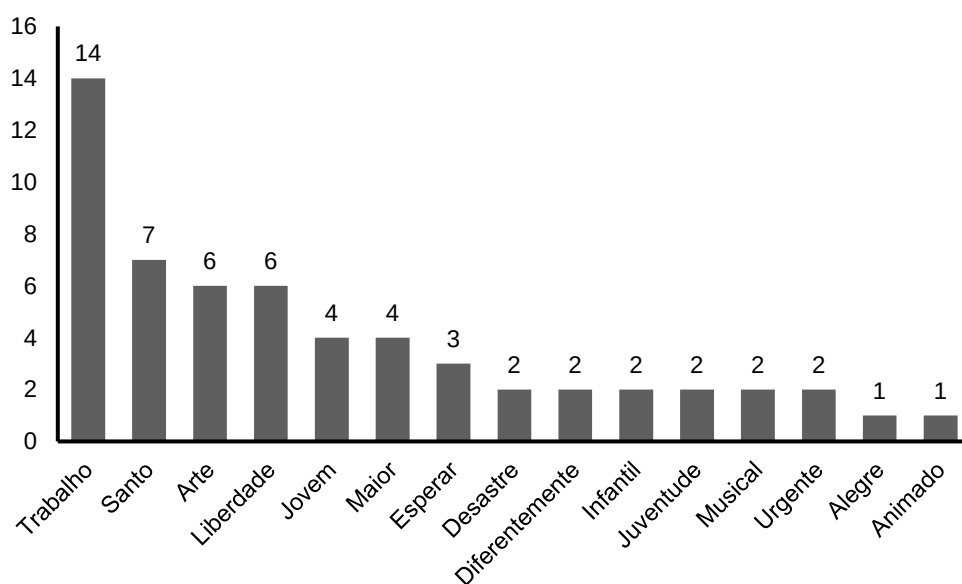


Figura 16. Palavras associadas ao sentimento de Surpresa - Dicionário “nrc”

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 5. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Câmara dos Deputados

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Discute	0,285
2.	Episódio	0,176
3.	Reforma	0,174
4.	Seminário	0,152
5.	Comissão	0,143
6.	Debatem	0,136
7.	Deputados	0,127
8.	Educação	0,118
9.	Audiência	0,111
10.	Pública	0,09
11.	Regional	0,084
12.	Ocupação	0,076
13.	Bacelar	0,076
14.	Formato	0,071
15.	Impactos	0,068
16.	Texto	0,068

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 6. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal CanalGov

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Ministro	0,145
2.	Modelo	0,124
3.	Sanciona	0,078
4.	Presidente	0,076
5.	Senado	0,073
6.	Educação	0,073
7.	Cerca	0,069
8.	Aprovação	0,063
9.	Temer	0,061
10.	População	0,059
11.	Flexível	0,059
12.	Currículo	0,052
13.	Diz	0,048

Tabela 6. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal CanalGov

N.º	Palavra	TF-IDF
14.	Provisória	0,046
15.	Reforma	0,08

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 7. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Ministério da Educação

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Estimulante	0,0126
2.	Compatível	0,0126
3.	Realidade	0,0102
4.	Mendonça	0,098
5.	Filho	0,098
6.	Deixar	0,084
7.	Aprendizado	0,084
8.	Consed	0,071
9.	MEC	0,07
10.	Pontos	0,065
11.	Comum	0,063
12.	Pode	0,062
13.	Principais	0,062
14.	Base	0,054
15.	Nacional	0,054

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 8. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal TV Brasil

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Estudantes	0,127
2.	SP	0,119
3.	Reforma	0,113
4.	Anunciada	0,111
5.	DF	0,104
6.	Aprova	0,075
7.	Governo	0,067
8.	Debate	0,067

Tabela 8. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal TV Brasil

N.º	Palavra	TF-IDF
9.	Revogação	0,064
10.	Escolas	0,063
11.	Falam	0,061
12.	Flexibilizar	0,061
13.	Implantaram	0,061
14.	Inscrições	0,061
15.	RSP	0,061
16.	Técnicas	0,061
17.	Valendo	0,061

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 9. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Band Jornalismo

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Bandnews	0,216
2.	MEC	0,210
3.	tv	0,148
4.	Band	0,147
5.	Jornal	0,122
6.	Suspender	0,122
7.	Especialista	0,116
8.	Suspende	0,111
9.	Alterações	0,108
10.	Meses	0,108
11.	Prepara	0,098
12.	Calendário	0,088
13.	Mudanças	0,086
14.	Explica	0,082
15.	Cronograma	0,077

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 10. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Movimento pela Base

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	Radar	0,664
2.	BNCC	0,335
3.	Quinzena	0,148
4.	Dezembro	0,111
5.	Área	0,108
6.	Outubro	0,100
7.	Tecnologias	0,086
8.	Fevereiro	0,067
9.	Básico	0,067
10.	Janeiro	0,067
11.	Março	0,063
12.	Agosto	0,060
13.	Formativos	0,053
14.	Itinerários	0,052
15.	Base	0,047

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 11. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Novo Telecurso

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	telecurso	1,404
2.	novo	0,048
3.	tv	0,030
4.	completo	0,026
5.	educação	0,020
6.	médio	0,020
7.	ensino	0,020

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 12. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Poliedro Educação

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	aula	0,595
2.	tecnologias	0,169
3.	ciências	0,090

Tabela 12. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Poliedro Educação

N.º	Palavra	TF-IDF
4.	enem	0,083
5.	mudanças	0,077
6.	modos	0,072
7.	homologação	0,072
8.	dcn	0,072
9.	bncc	0,066
10.	vestibulares	0,065
11.	aplicadas	0,061
12.	avaliações	0,061
13.	organização	0,059
14.	processos	0,059
15.	disciplinas	0,055

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 13. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Professor Eldo

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	educação	0,218
2.	objeto	0,104
3.	gaúcho	0,094
4.	tecnologias	0,081
5.	tudo	0,080
6.	projetodevida	0,078
7.	atualizado	0,066
8.	currículo	0,065
9.	trilhas	0,059
10.	pnld	0,057
11.	aprofundamento	0,057
12.	novoensinomedio	0,054
13.	projeto	0,053
14.	vida	0,053
15.	sincera	0,052

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 14. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Sesi Escola

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	sesi	0,301
2.	escola	0,189
3.	mato	0,133
4.	grosso	0,133
5.	áreas	0,128
6.	mundo	0,124
7.	conhecimento	0,120
8.	trabalho	0,112
9.	protagonismo	0,112
10.	uso	0,082
11.	socioemocional	0,082
12.	on	0,082
13.	método	0,074
14.	tá	0,074
15.	the	0,074

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 15. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal SESI

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	estadual	0,132
2.	escola	0,120
3.	alunos	0,111
4.	sesi	0,110
5.	estudar	0,093
6.	prova	0,060
7.	yikue	0,060
8.	usando	0,060
9.	quilombola	0,060
10.	provam	0,060
11.	poty	0,060
12.	plena	0,060
13.	play	0,060
14.	patos	0,060

Tabela 15. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal SESI

N.º	Palavra	TF-IDF
15.	passar	0,060
16.	papagaio	0,060
17.	padre	0,060
18.	pa	0,060
19.	oliveira	0,060
20.	nessa	0,060
21.	josimo	0,060
22.	ivy	0,060
23.	iema	0,060
24.	formandos	0,060
25.	divertido	0,060
26.	desenha	0,060
27.	depoimentos	0,060
28.	conceição	0,060
29.	chega	0,060
30.	ceará	0,060
31.	belém	0,060
32.	bacabeira	0,060
33.	arruda	0,060
34.	aldeia	0,060
35.	albanizia	0,060
36.	agrícola	0,060
37.	acompanhe	0,060

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 16. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Sistema Positivo de Ensino

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	positivo	0,194
2.	gestor	0,138
3.	lugar	0,115
4.	entenda	0,128
5.	live	0,081
6.	dicas	0,069

Tabela 16. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal Sistema Positivo de Ensino

N.º	Palavra	TF-IDF
7.	projeto	0,116
8.	vida	0,117
9.	escola	0,140
10.	itinerários	0,142
11.	formativos	0,145
12.	dia	0,102
13.	quê	0,129
14.	café	0,119
15.	transformar	0,069

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 17. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal do Professor

N.º	Palavra	TF-IDF
1.	disciplina	0,361
2.	eletiva	0,327
3.	prática	0,169
4.	esporte	0,137
5.	contextualizada	0,137
6.	docente	0,106
7.	mundo	0,103
8.	área	0,100
9.	história	0,095
10.	linguagens	0,093
11.	matemática	0,079
12.	currículo	0,069
13.	telas	0,068
14.	projetista	0,068
15.	player	0,068
16.	lógica	0,068
17.	expressão	0,068
18.	experimentais	0,068
19.	edificações	0,068
20.	corporal	0,068

Tabela 17. Resultado da Técnica TF-IDF no Canal do Professor

N.º	Palavra	TF-IDF
21.	contém	0,068
22.	computacional	0,068

Fonte: Resultados originais da pesquisa